

PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)

**PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN PENGURANGAN
DISTRAKSI DIGITAL MURID MELALUI PENERAPAN MODEL
PROJECT BASED LEARNING (PJBL) PADA MATA PELAJARAN
INFORMATIKA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

Agasta Pratama Nugraha, S.Kom.

NIM: 25105260369

**PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatan Keaktifan Belajar dan Pengurangan Distraksi Digital Murid melalui Penerapan Model Project Based Learning (PjBL) pada Mata Pelajaran Informatika di SMA Negeri 4 Yogyakarta” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Proposal PTK ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akademik pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Bidang Studi Informatika di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, penyusunan proposal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya dalam mengoptimalkan keaktifan murid serta meminimalkan dampak negatif berupa distraksi digital selama proses belajar mengajar.

Keberhasilan penyusunan proposal penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Yogyakarta, beserta seluruh jajaran dosen dan staf administrasi yang telah memfasilitasi jalannya perkuliahan.
3. Bapak Drs. Totok Sukardiyono, M.T., selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), atas segala ilmu, bimbingan, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penyusunan proposal ini.
4. Ibu Dr. Nuryake Fajaryati, S.Pd.T., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan, saran, dan bimbingan demi kesempurnaan penelitian ini.

5. Ibu Tri Ismiyati, M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada peneliti untuk melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Penelitian Tindakan Kelas.
6. Ibu Titis Widowati, S.T., selaku Guru Pamong Mata Pelajaran Informatika di SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan konstruktif, serta membimbing peneliti selama proses observasi dan perencanaan tindakan di kelas.
7. Murid Kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang menjadi subjek penelitian dan bersedia bekerja sama dengan sangat baik dalam proses pembelajaran ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematis penulisan, kedalaman materi, maupun metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga proposal PTK ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peneliti pribadi, rekan-rekan sejawat, institusi pendidikan, serta kemajuan dunia pendidikan nasional pada umumnya, khususnya dalam menjawab tantangan pedagogis di era digital saat ini.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
B. Penelitian yang relevan	10
C. Kerangka Berpikir.....	12
D. Hipotesis Tindakan.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
A. Setting Penelitian	15
B. Subjek Penelitian.....	15
C. Sumber Data.....	16
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	17
E. Validasi Data	21
F. Analisis Data	23
G. Indikator Kinerja	26
H. Prosedur Penelitian.....	27
JADWAL PENELITIAN.....	30
ANGGARAN PENELITIAN.....	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Keaktifan Belajar.....	24
Tabel 2. Kategori Tingkat Distraksi	24
Tabel 3. Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 4. Rencana Anggaran Penelitian.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir.....	13
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Modul Ajar/RPP	36
Lampiran 2. Soal Asesmen Diagnostik	46
Lampiran 3. Lembar Observasi Keaktifan Belajar Murid	49
Lampiran 4. Lembar Observasi Distraksi Digital Murid	50
Lampiran 5. Angket Distraksi Digital Murid	50
Lampiran 6. Angket Motivasi Belajar Murid	51
Lampiran 7. Angket Persepsi Murid terhadap Model PjBL.....	52
Lampiran 8. Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur.....	53
Lampiran 9. Jurnal Refleksi Murid	53
Lampiran 10. Rubrik Penilaian Proyek.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Informatika di era digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tidak hanya dalam mengembangkan kompetensi teknologi murid, tetapi juga dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi secara positif. Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berpusat pada murid (Dewi, 2023), guru dituntut untuk menghadirkan pengalaman belajar yang mampu melibatkan murid secara aktif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan pembelajaran, terutama rendahnya keaktifan belajar dan tingginya distraksi digital yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Distraksi digital merupakan kondisi ketika perhatian murid teralihkan dari tugas akademik menuju aktivitas digital non-akademik, seperti penggunaan media sosial, permainan daring, maupun aplikasi percakapan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran (Dariyono & Rizky, 2026).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terbimbing di SMA Negeri 4 Yogyakarta, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran Informatika di kelas X E4. Permasalahan pertama adalah rendahnya keaktifan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung. Sebagian besar murid cenderung pasif ketika guru menjelaskan materi, kurang berinisiatif untuk bertanya, jarang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan guru, serta belum terlibat secara optimal dalam kegiatan diskusi kelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi aktif murid. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriyanti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keaktifan belajar murid masih berada pada kategori rendah sebelum penerapan model *Project Based Learning* (PjBL).

Permasalahan kedua adalah tingginya tingkat distraksi digital selama pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak murid yang menggunakan *gawai* untuk aktivitas di luar pembelajaran, seperti membuka

media sosial, menonton video, mengirim pesan, maupun mengakses aplikasi lain yang tidak berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Kondisi ini menyebabkan perhatian murid mudah teralihkan sehingga keterlibatan mereka dalam pembelajaran menjadi berkurang. Fenomena tersebut juga ditemukan oleh Padmasari et al. (2025), yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor utama penyebab distraksi belajar murid, yang berdampak pada menurunnya fokus, keterlambatan penyelesaian tugas, dan rendahnya hasil belajar.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan motivasi dan karakteristik belajar murid. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian murid tampak kurang antusias mengikuti pembelajaran, mudah merasa bosan, dan cenderung menunda penyelesaian tugas yang diberikan. Temuan ini didukung oleh hasil asesmen diagnostik yang menunjukkan bahwa 60,6% murid lebih mudah belajar melalui praktik langsung (kinestetik), 27,3% lebih menyukai pembelajaran berbasis gambar atau video (visual), sedangkan hanya 12,1% yang merasa nyaman belajar melalui metode ceramah. Hasil tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik belajar murid dengan pendekatan pembelajaran yang selama ini digunakan. Boleng et al. (2025) menjelaskan bahwa rendahnya minat dan keterlibatan belajar dapat dipengaruhi oleh kurangnya motivasi, rendahnya fokus belajar, serta penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi.

Selain faktor pedagogis, kondisi lingkungan belajar juga turut memengaruhi keterlibatan murid dalam pembelajaran. Kelas X E4 yang berada di lantai dua dengan sirkulasi udara yang kurang optimal menyebabkan suhu ruangan cenderung lebih panas, terutama pada jam pembelajaran siang hari. Kondisi tersebut membuat sebagian murid mudah merasa lelah, mengantuk, dan kehilangan konsentrasi selama mengikuti pembelajaran. Julfan & Haifaturrahmah (2025) menjelaskan bahwa lingkungan belajar yang kurang kondusif dapat memengaruhi perhatian dan kenyamanan belajar murid, yang pada akhirnya berdampak pada proses dan hasil belajar.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan murid sekaligus mengarahkan penggunaan teknologi digital ke arah yang lebih produktif. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dipilih sebagai pendekatan pemecahan masalah karena memungkinkan guru melakukan perbaikan pembelajaran secara sistematis melalui tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Ayu et al., 2025). Penelitian ini menggunakan model PTK Kemmis dan McTaggart yang dilaksanakan secara siklus sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan (Silitonga et al., 2025).

Model pembelajaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Project Based Learning* (PjBL). Menurut Angrianie (2024), PjBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penyelesaian proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Penerapan PjBL dilakukan melalui enam tahapan, yaitu penentuan pertanyaan mendasar, perancangan proyek, penyusunan jadwal, pemantauan pelaksanaan proyek, pengujian hasil, dan evaluasi pengalaman belajar (Dahri, 2021). Melalui tahapan tersebut, murid didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bekerja sama dalam kelompok, memecahkan masalah secara nyata, serta memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan perangkat digital yang sebelumnya berpotensi menjadi sumber distraksi dapat diarahkan menjadi sarana belajar yang lebih produktif dan bermakna.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PjBL efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar murid. Indriyanti et al. (2024) mendapati bahwa penerapan PjBL mampu meningkatkan keaktifan belajar murid dari 68,27% pada siklus I menjadi 81,87% pada siklus III. Natasia & Firmansyah (2025) juga menemukan peningkatan keaktifan murid pada berbagai aspek, seperti kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, kerja sama kelompok, dan partisipasi dalam diskusi setelah penerapan PjBL. Hasil serupa ditunjukkan oleh Silitonga et al. (2025), yang mendapati peningkatan keaktifan belajar dari

45,92% pada pra-tindakan menjadi 84,96% pada siklus II. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa PjBL memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya keaktifan belajar sekaligus mengarahkan penggunaan teknologi digital secara lebih positif.

Berdasarkan uraian tersebut, rendahnya keaktifan belajar dan tingginya distraksi digital yang terjadi pada murid kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta perlu segera mendapatkan perhatian dan tindakan perbaikan. Model *Project Based Learning* (PjBL) dipandang sesuai untuk diterapkan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif melalui kegiatan proyek yang kontekstual, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Keaktifan Belajar dan Pengurangan Distraksi Digital Murid melalui Penerapan Model *Project Based Learning* (PjBL) pada Mata Pelajaran Informatika di SMA Negeri 4 Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) pada mata pelajaran Informatika untuk meningkatkan keaktifan belajar dan mengurangi distraksi digital murid kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta?
2. Apakah penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dapat meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta?
3. Apakah penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dapat mengurangi distraksi digital murid pada mata pelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) pada mata pelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi pada setiap siklus.
2. Meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika melalui penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta.
3. Mengurangi distraksi digital murid pada mata pelajaran Informatika melalui penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait dengan penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) untuk meningkatkan keaktifan belajar dan mengurangi distraksi digital murid. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori pembelajaran yang responsif terhadap tantangan era digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Murid: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran, mengurangi distraksi digital yang dapat mengganggu konsentrasi belajar, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Selain itu, penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) diharapkan mampu

memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan.

- b. Bagi Guru: Penelitian ini dapat menjadi referensi sekaligus memberikan pengalaman praktis bagi guru dalam menerapkan model *Project Based Learning* (PjBL) sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan murid dan mengurangi distraksi digital. Selain itu, guru dapat memanfaatkan serta mengadaptasi instrumen dan prosedur penelitian yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas masing-masing.
- c. Bagi Sekolah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan bukti empiris dalam pengembangan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan sekolah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pendukung pembelajaran.
- d. Bagi Peneliti Lain: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dalam pembelajaran Informatika di tingkat SMA. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji variabel, subjek, maupun konteks penelitian yang berbeda.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hakikat dan Karakteristik Pembelajaran Informatika

Pembelajaran Informatika di jenjang SMA memiliki peran penting dalam membekali murid dengan kompetensi yang dibutuhkan pada era digital. Mata pelajaran ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, literasi digital, pemecahan masalah, serta pemanfaatan teknologi secara etis dan bertanggung jawab (Rasyid et al., 2025). Melalui pembelajaran Informatika, murid diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas belajar, bekerja, maupun kehidupan sehari-hari secara produktif (Angrianie, 2024).

Karakteristik pembelajaran Informatika menekankan pada aktivitas praktik, eksplorasi, pemecahan masalah, dan pengembangan produk berbasis teknologi. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dirancang secara aktif dan berpusat pada murid agar mereka dapat membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung (Marsyaf et al., 2023). Namun, penggunaan perangkat digital yang intensif dalam pembelajaran juga menghadirkan tantangan berupa munculnya distraksi digital. Murid dapat dengan mudah beralih dari aktivitas pembelajaran ke aktivitas non-akademik seperti bermain game, membuka media sosial, atau menggunakan aplikasi percakapan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran (Dariyono & Rizky, 2026). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan model pembelajaran yang mampu mengarahkan penggunaan teknologi digital secara produktif dan terarah.

2. Model *Project Based Learning* (PjBL)

Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme, yang menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar yang autentik (Angrianie, 2024). Dalam model ini, murid belajar

melalui proses penyelesaian proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna.

Menurut Dahri (2021), pelaksanaan PjBL terdiri atas enam tahapan, yaitu: (1) penentuan pertanyaan mendasar (*start with the essential question*), (2) mendesain perencanaan proyek (*design a plan for the project*), (3) menyusun jadwal (*create a schedule*), (4) memonitor perkembangan proyek (*monitor the students and the progress of the project*), (5) menguji hasil (*assess the outcome*), dan (6) mengevaluasi pengalaman belajar (*evaluate the experience*).

Karakteristik utama PjBL meliputi pembelajaran yang berpusat pada murid, berorientasi pada pemecahan masalah nyata, mendorong kolaborasi, menghasilkan produk atau karya, serta melibatkan proses refleksi secara berkelanjutan (Dahri, 2021). Melalui karakteristik tersebut, murid didorong untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembelajaran dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyelesaikan proyek yang diberikan.

Efektivitas PjBL dalam pembelajaran Informatika telah didukung oleh berbagai penelitian. Marsyaf et al. (2023) menemukan bahwa penerapan PjBL berpengaruh positif terhadap hasil belajar murid pada mata pelajaran Informatika. Selain itu, Rasyid et al. (2025) mendapati bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan pemahaman murid serta memperoleh respons positif selama proses pembelajaran. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nikmah et al. (2023), yang menunjukkan bahwa integrasi PjBL dengan teknologi digital dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir komputasional murid.

3. Keaktifan Belajar Murid

Keaktifan belajar merupakan keterlibatan murid secara fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Keaktifan tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas yang tampak, tetapi juga melalui proses berpikir, memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam

pemecahan masalah (Natasia & Firmansyah, 2025). Keaktifan belajar menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembelajaran karena menunjukkan tingkat keterlibatan murid dalam membangun pengetahuan.

Dalam penelitian ini, indikator keaktifan belajar mengacu pada Indriyanti et al. (2024), yang meliputi keterlibatan murid dalam melaksanakan tugas, bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, mencari informasi, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam penyelesaian tugas pembelajaran.

Penerapan model PjBL berpotensi meningkatkan keaktifan belajar karena murid terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Penelitian Indriyanti et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan PjBL mampu meningkatkan keaktifan belajar murid secara bertahap pada setiap siklus pembelajaran. Hasil serupa juga ditemukan oleh Natasia & Firmansyah (2025) serta Silitonga et al. (2025), yang mendapati peningkatan partisipasi murid dalam diskusi, kerja sama kelompok, presentasi, dan penyelesaian tugas setelah penerapan PjBL.

4. Distraksi Digital

Distraksi digital (*digital distraction*) merupakan kondisi ketika perhatian murid teralihkan dari aktivitas pembelajaran menuju aktivitas digital yang tidak berkaitan dengan tujuan belajar (Dariyono & Rizky, 2026). Distraksi ini umumnya muncul dalam bentuk penggunaan media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, maupun aktivitas digital lainnya yang menyebabkan murid kehilangan fokus selama pembelajaran berlangsung.

Menurut Dariyono & Rizky (2026), distraksi digital dapat diukur melalui beberapa dimensi, yaitu *attention impulsiveness*, *emotion regulation*, *online vigilance*, dan *multitasking*. Keempat dimensi tersebut menggambarkan kecenderungan murid untuk terus memeriksa perangkat digital, sulit mengendalikan perhatian, serta melakukan beberapa aktivitas digital secara bersamaan sehingga mengganggu konsentrasi belajar.

Padmasari et al. (2025) menjelaskan bahwa tingginya distraksi digital dapat menyebabkan murid kehilangan fokus, melewatkan informasi penting dalam pembelajaran, menunda penyelesaian tugas, dan mengalami penurunan hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan murid sehingga perhatian mereka tetap terarah pada aktivitas belajar.

Salah satu model pembelajaran yang berpotensi mengurangi distraksi digital adalah *Project Based Learning* (PjBL). Melalui kegiatan proyek yang menuntut kolaborasi, pemecahan masalah, dan penciptaan produk, murid didorong untuk menggunakan perangkat digital sebagai alat belajar, bukan sebagai sumber gangguan. Rosmiati (2025) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif murid selama proses pembelajaran. Temuan tersebut diperkuat oleh Pertiwi & Herlina (2025), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dalam kegiatan proyek dapat mengarahkan penggunaan gawai menjadi lebih produktif dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

B. Penelitian yang relevan

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

1. Indriyanti, Setiana & Widiyanti (2024) – Analisis Penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning* dalam Peningkatan Keaktifan dan Motivasi Belajar Murid. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 20 Semarang pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Struktur dan Lapisan Bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PjBL mampu meningkatkan keaktifan belajar murid secara bertahap, dari 68,27% pada siklus I menjadi 75,55% pada siklus II, dan mencapai 81,87% pada siklus III. Penelitian ini relevan karena membuktikan secara empiris bahwa PjBL efektif dalam meningkatkan

keaktifan belajar, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Natasia & Firmansyah (2025) – Meningkatkan Keaktifan Murid melalui Penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning* (Pjbl) pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VI SD Inpres 6 Lolu Palu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan pada semua aspek yang diamati, yaitu keaktifan mengajukan pertanyaan (dari 30% menjadi 55%), menjawab pertanyaan (45% menjadi 70%), antusias dalam pembelajaran (40% menjadi 65%), kerja sama dalam kelompok (55% menjadi 80%), dan partisipasi aktif dalam diskusi (50% menjadi 85%). Penelitian ini relevan karena memberikan indikator keaktifan yang terukur dan menunjukkan bahwa PjBL efektif untuk berbagai jenjang pendidikan.
3. Silitonga, Harahap, Harahap, & Tarigan (2025) – Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Murid Menggunakan Model *Project Based Learning* (PJBL) pada Materi Keberagaman Budaya Indonesia. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 6 Medan Denai pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan yang sangat signifikan, dari rata-rata skor 11,48 (45,92%) pada pra-tindakan menjadi 16,48 (66%) pada siklus I, dan mencapai 21,24 (84,96%) pada siklus II. Penelitian ini relevan karena memperkuat bukti bahwa PjBL mampu meningkatkan keaktifan murid secara konsisten antar siklus.
4. Marsyaf, Zuliarni, Darmansyah, & Amsal (2023) – Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Murid Pada Mata Pelajaran Informatika Kelas X SMAN 4 Pariaman. Penelitian kuasi-eksperimen ini melibatkan dua kelas pada mata pelajaran Informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menerapkan PjBL memperoleh nilai rata-rata 75,66, sementara kelas kontrol dengan model konvensional hanya 64,16, dengan nilai t hitung $2,478 > t$ tabel $1,671$. Penelitian ini sangat

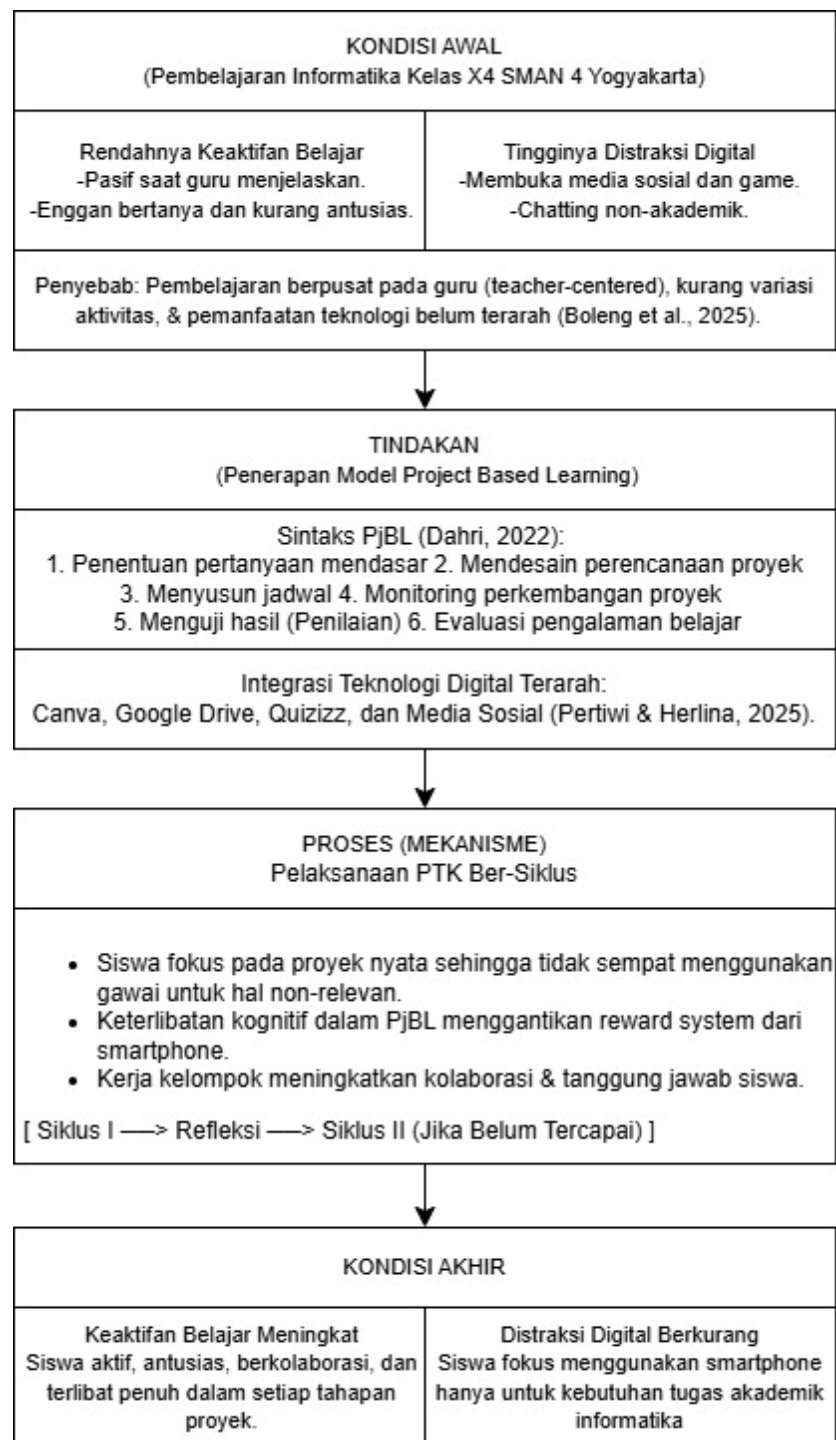
relevan karena dilakukan pada mata pelajaran Informatika yang sama dengan jenjang SMA yang serupa, sehingga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini.

5. Dariyono & Rizky (2026) – *Digital Distraction* pada Mahamurid: Implikasi untuk Desain Pembelajaran dan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Studi telaah teoretis ini mengintegrasikan berbagai konsep dan temuan empiris tentang distraksi digital, menghasilkan model konseptual *Digital Distraction Cycle* yang menjelaskan mekanisme terjadinya distraksi digital melalui lima tahap: stimulus digital, *attention capture*, peningkatan beban kognitif, penurunan regulasi diri, hingga dampak akademik. Penelitian ini relevan karena menjadi landasan teoretis yang kuat dalam memahami distraksi digital serta implikasinya dalam merancang pembelajaran interaktif seperti PjBL untuk mengurangi distraksi tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Pembelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta saat ini menghadapi dua permasalahan utama, yaitu rendahnya keaktifan belajar serta tingginya distraksi digital yang diperparah oleh metode pembelajaran masih berpusat pada guru, kurang variasi aktivitas, dan pemanfaatan teknologi yang belum terarah (Boleng et al., 2025; Padmasari et al., 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan model *Project Based Learning* (PjBL) yang berpusat pada murid melalui pengerjaan proyek nyata (Putri, 2025), dengan sintaks meliputi pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyusunan jadwal, monitoring, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman (Dahri, 2021), serta diintegrasikan dengan teknologi digital seperti Canva, Google Drive, Quizizz, dan media sosial sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, relevan, dan kreatif (Pertiwi & Herlina, 2025). Dalam prosesnya, fokus pada pengerjaan proyek membuat murid tidak sempat menggunakan gawai untuk hal non-relevan, sementara keterlibatan kognitif dalam PjBL menggantikan *reward system* dari gawai, dan kerja kelompok sekaligus melatih kolaborasi serta tanggung jawab (Dariyono & Rizky, 2026). Dengan

demikian, penerapan PjBL secara sistematis melalui siklus PTK diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar dan mengurangi distraksi digital murid pada mata pelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta, seperti yang ada pada Gambar berikut.



Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) pada mata pelajaran Informatika dapat meningkatkan keaktifan belajar dan mengurangi distraksi digital murid kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Hipotesis tindakan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dapat meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta. Peningkatan keaktifan ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi murid dalam bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja, dan menyelesaikan tugas atau proyek pembelajaran.
2. Penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dapat mengurangi distraksi digital murid pada mata pelajaran Informatika di kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta. Penurunan distraksi digital ditunjukkan melalui berkurangnya penggunaan gawai untuk aktivitas di luar pembelajaran, seperti membuka media sosial, bermain gim, menggunakan aplikasi percakapan yang tidak berkaitan dengan tugas, serta menurunnya perilaku tidak fokus selama proses pembelajaran berlangsung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Magelang, Karangwaru Lor, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang dilakukan selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terbimbing, yang menunjukkan adanya permasalahan rendahnya keaktifan belajar dan tingginya distraksi digital murid pada mata pelajaran Informatika, khususnya di kelas X E4. Selain itu, SMA Negeri 4 Yogyakarta juga memiliki fasilitas yang memadai untuk penerapan model PjBL, seperti akses internet, laboratorium komputer, dan proyektor.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada bulan Februari hingga April 2026. Pemilihan waktu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada periode tersebut materi pembelajaran Informatika tentang pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten sedang diajarkan, sehingga sangat relevan dengan model PjBL yang akan diterapkan. Penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih 8 minggu, dengan rincian: 1 minggu untuk observasi awal dan penyusunan instrumen, 2 minggu untuk pelaksanaan siklus I (2 pertemuan), 2 minggu untuk pelaksanaan siklus II (2 pertemuan), dan 3 minggu untuk analisis data serta penyusunan laporan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah murid kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2025/2026 yang berjumlah 36 orang. Pemilihan kelas X E4 didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa kelas ini memiliki tingkat keaktifan belajar yang relatif lebih rendah serta tingkat distraksi digital yang lebih tinggi dibandingkan kelas X lainnya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan observasi awal, karakteristik murid

kelas X E4 dapat digambarkan sebagai berikut. Sebagian besar murid menunjukkan kecenderungan gaya belajar visual dan kinestetik, sehingga lebih mudah memahami materi melalui media visual dan kegiatan praktik langsung. Murid juga memiliki kemampuan dasar yang cukup baik dalam memanfaatkan teknologi digital. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat konsentrasi, kecepatan memahami materi, dan partisipasi belajar di antara murid. Selain itu, mayoritas murid telah memiliki gawai pribadi yang terhubung dengan internet, sehingga memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi digital. Di sisi lain, murid menunjukkan kemauan yang cukup baik untuk bertanya dan terlibat dalam diskusi ketika diberikan ruang serta kesempatan yang mendukung. Karakteristik tersebut menjadi pertimbangan penting dalam perancangan dan pelaksanaan tindakan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjawab rumusan masalah dan mengukur keberhasilan tindakan.

1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, yaitu murid kelas X E4 SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2025/2026 selama pelaksanaan tindakan. Data ini dikumpulkan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi pada murid setelah diterapkannya model *Project Based Learning* (PjBL) dalam pembelajaran Informatika. Melalui data primer, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat keaktifan belajar, kecenderungan distraksi digital, motivasi belajar, serta pencapaian hasil belajar murid selama proses penelitian berlangsung.

Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil observasi keaktifan belajar murid dan observasi distraksi digital yang dilakukan oleh observer selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil angket motivasi belajar dan persepsi murid terhadap penerapan

model PjBL, hasil tes kognitif untuk mengukur pemahaman materi yang dipelajari, serta hasil wawancara dengan beberapa murid yang dipilih sebagai informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman belajar, kendala yang dihadapi, dan tanggapan murid terhadap pembelajaran berbasis proyek. Seluruh data primer tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas tindakan yang diberikan pada setiap siklus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber lain yang relevan dengan pelaksanaan penelitian. Data ini berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memvalidasi temuan yang diperoleh dari data primer sehingga gambaran mengenai proses dan hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Keberadaan data sekunder juga membantu peneliti dalam melakukan triangulasi data guna meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi perangkat pembelajaran yang digunakan selama penelitian, seperti modul ajar atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Murid (LKPD). Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumentasi foto dan video kegiatan pembelajaran, hasil karya proyek murid berupa poster atau video pendek, jurnal refleksi murid, serta catatan lapangan yang disusun oleh peneliti selama proses tindakan berlangsung. Berbagai dokumen tersebut digunakan untuk memberikan bukti pendukung mengenai keterlaksanaan pembelajaran, partisipasi murid, serta perkembangan hasil belajar dan keterampilan yang muncul selama penerapan model PjBL.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan lima teknik pengumpulan data, yaitu observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai keaktifan belajar dan tingkat distraksi digital murid selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi dilaksanakan secara sistematis oleh peneliti bersama guru pamong yang berperan sebagai observer. Pengamatan dilakukan pada setiap pertemuan pembelajaran di seluruh siklus penelitian guna memperoleh data yang konsisten mengenai perkembangan perilaku belajar murid.

Observasi keaktifan belajar difokuskan pada beberapa indikator, yaitu kemampuan murid dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, melakukan presentasi, dan menyelesaikan tugas pembelajaran (Indriyanti et al., 2024). Sementara itu, observasi distraksi digital diarahkan pada perilaku yang menunjukkan pengalihan perhatian dari kegiatan belajar, seperti membuka aplikasi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran (media sosial, permainan daring, atau aplikasi percakapan), mengobrol di luar konteks pembelajaran, serta kurang memperhatikan penjelasan guru maupun aktivitas kelompok (Padmasari et al., 2025).

b. Angket/Kuesioner

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat distraksi digital, motivasi belajar, serta persepsi murid terhadap penerapan model *Project Based Learning* (PjBL). Instrumen ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi dan pengalaman belajar murid berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Seluruh butir pernyataan disusun menggunakan skala Likert empat tingkat, yaitu 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Setuju), dan 4 (Sangat Setuju).

Angket diberikan pada tahap pra-siklus untuk memperoleh data awal, kemudian kembali diberikan pada akhir setiap siklus guna mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah tindakan pembelajaran dilaksanakan. Angket distraksi digital terdiri atas 8 butir

pernyataan yang mencakup empat dimensi, yaitu *attention impulsiveness*, *emotion regulation*, *online vigilance*, dan *multitasking* (Dariyono & Rizky, 2026). Angket motivasi belajar terdiri atas 8 butir pernyataan yang mengacu pada indikator motivasi belajar murid (Indriyanti et al., 2024), sedangkan angket persepsi terhadap model PjBL terdiri atas 10 butir pernyataan yang dirancang untuk mengukur tanggapan murid terhadap pengalaman belajar berbasis proyek.

c. Tes

Tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman murid terhadap materi pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis proyek. Tes dilaksanakan secara daring melalui platform Quizizz dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 15 butir soal. Penggunaan platform ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan murid sekaligus mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data hasil belajar.

Pelaksanaan tes dilakukan pada akhir setiap siklus dalam bentuk post-test. Hasil tes digunakan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep yang dicapai murid setelah mengikuti pembelajaran dengan model PjBL (Marsyaf et al., 2023). Soal-soal yang digunakan disusun berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada tujuan pembelajaran serta indikator kemampuan kognitif mulai dari tingkat memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), hingga mengevaluasi (C5).

d. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman belajar murid selama mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang jelas namun tetap memberikan ruang bagi murid

untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pendapat mereka secara lebih bebas.

Wawancara melibatkan enam hingga delapan murid yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi tingkat keaktifan dan distraksi digital, baik kategori rendah, sedang, maupun tinggi. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi, faktor yang memengaruhi keterlibatan belajar, serta persepsi murid terhadap penerapan model PjBL (Najrah et al., 2024). Wawancara dilaksanakan di luar jam pembelajaran dalam suasana yang santai dan nyaman agar murid dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Seluruh proses wawancara direkam atas persetujuan responden dan dilengkapi dengan catatan lapangan untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis data.

e. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung yang bertujuan untuk melengkapi hasil observasi, angket, tes, dan wawancara. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh bukti nyata mengenai pelaksanaan tindakan, keterlibatan murid, serta hasil belajar yang dihasilkan selama proses penelitian berlangsung.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi foto dan video kegiatan pembelajaran, hasil pengerjaan LKPD, produk proyek yang dihasilkan murid, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan penelitian. Selain berfungsi sebagai bukti fisik pelaksanaan tindakan, dokumentasi juga digunakan sebagai bahan refleksi dan sumber data tambahan dalam analisis kualitatif untuk memperkuat temuan penelitian.

2. Alat Pengumpulan Data (Instrumen)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Tes Diagnostik: 20 butir soal pilihan ganda.

- b. Lembar Observasi Keaktifan Belajar: Berisi 5 indikator dengan skala penilaian 1-4 (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik).
- c. Lembar Observasi Distraksi Digital: Berisi 3 indikator dengan skala penilaian 1-4 (Tidak Pernah, Kadang-kadang, Sering, Selalu).
- d. Angket Distraksi Digital: 8 butir pernyataan skala Likert 4-point.
- e. Angket Motivasi Belajar: 8 butir pernyataan skala Likert 4-point.
- f. Angket Persepsi terhadap Model PjBL: 10 butir pernyataan skala Likert 4-point.
- g. Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur: 8-10 pertanyaan terbuka.
- h. Jurnal Refleksi Murid: 5 pertanyaan terbuka.
- i. Rubrik Penilaian Proyek: Menilai kualitas pesan, kreativitas, kurasi materi, pengemasan, dan presentasi.

E. Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian, peneliti menerapkan beberapa teknik validasi data. Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan tindakan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi, *member check*, validasi ahli (*expert judgment*), dan uji kualitas instrumen penelitian.

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber maupun metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, angket, wawancara, dokumentasi, dan hasil tes. Melalui teknik ini, peneliti dapat memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh sehingga temuan penelitian menjadi lebih akurat. Sebagai contoh, peningkatan keaktifan

belajar yang teramati selama pembelajaran akan dibandingkan dengan hasil angket, wawancara, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran.

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengkaji fenomena yang sama. Keaktifan belajar dan distraksi digital murid tidak hanya diukur melalui observasi, tetapi juga didukung oleh hasil angket, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Penggunaan berbagai metode ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perubahan yang terjadi selama penelitian berlangsung.

2. *Member Check*

Member check dilakukan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi hasil wawancara telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Setelah proses wawancara ditranskripsikan, peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk meninjau kembali hasil transkrip maupun ringkasan temuan yang berkaitan dengan pernyataannya. Apabila terdapat informasi yang kurang tepat atau belum sesuai dengan maksud informan, peneliti melakukan perbaikan sehingga data yang digunakan dalam analisis benar-benar merepresentasikan pengalaman dan pandangan informan.

3. Validasi Ahli (*Expert Judgment*)

Sebelum digunakan dalam penelitian, seluruh instrumen yang meliputi lembar observasi, angket, tes hasil belajar, dan pedoman wawancara terlebih dahulu divalidasi oleh ahli. Proses validasi dilakukan melalui penilaian dosen pembimbing dan guru pamong yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Validasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian, kejelasan indikator, ketepatan bahasa, tingkat keterbacaan, serta relevansi setiap butir instrumen dengan aspek yang diukur. Masukan dan saran dari validator digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan instrumen sebelum diterapkan dalam penelitian.

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, khususnya angket dan tes hasil belajar, dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum instrumen digunakan. Uji coba instrumen dilaksanakan secara terbatas pada murid di luar subjek penelitian yang memiliki karakteristik serupa dengan subjek penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir instrumen dalam mengukur aspek yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data.

Validitas butir dianalisis menggunakan korelasi antara skor butir dengan skor total, sedangkan reliabilitas instrumen dihitung menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Instrumen dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila memperoleh nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,70. Butir instrumen yang tidak memenuhi kriteria validitas akan direvisi atau dihilangkan sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki kualitas yang memadai untuk mengumpulkan data secara akurat dan konsisten.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan kedua jenis analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses dan hasil penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dalam meningkatkan keaktifan belajar serta mengurangi distraksi digital murid. Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada setiap siklus secara terukur, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat temuan yang diperoleh dari data kuantitatif.

1. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang berasal dari lembar observasi, angket, dan tes hasil belajar dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghitung skor, rata-rata, dan persentase ketercapaian setiap indikator yang diamati. Hasil analisis kemudian dibandingkan

antara kondisi awal (pra-siklus), siklus I, dan siklus II untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah tindakan diberikan.

Rata-rata skor dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Skor rata - rata} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah murid}}$$

Selanjutnya, persentase ketercapaian dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

Persentase tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar, tingkat distraksi digital, motivasi belajar, serta ketuntasan hasil belajar murid pada setiap siklus. Perubahan yang terjadi dianalisis dengan membandingkan hasil antar siklus sehingga dapat diketahui kecenderungan peningkatan atau penurunan yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Untuk memudahkan interpretasi data, hasil observasi keaktifan belajar dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Keaktifan Belajar

Persentase	Kategori
86%–100%	Sangat Baik
76%–85%	Baik
60%–75%	Cukup
< 60%	Kurang

Sementara itu, tingkat distraksi digital dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Tingkat Distraksi

Persentase	Kategori
0%–30%	Rendah

31%–50%	Sedang
51%–75%	Tinggi
76%–100%	Sangat Tinggi

Data hasil belajar dianalisis berdasarkan nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar. Persentase ketuntasan dihitung dengan membandingkan jumlah murid yang mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dengan jumlah seluruh murid. Hasil analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik untuk memudahkan pembacaan perkembangan hasil penelitian pada setiap siklus.

2. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, jurnal refleksi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dilaksanakan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan data ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau ringkasan sehingga lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna dari data yang telah dianalisis untuk memperoleh temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan proses perubahan yang terjadi selama penerapan model PjBL, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peningkatan keaktifan belajar dan penurunan distraksi digital murid. Temuan kualitatif ini kemudian dipadukan dengan hasil analisis kuantitatif melalui proses

triangulasi sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tindakan yang dilakukan.

G. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan penelitian digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan tindakan yang dilakukan melalui penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) dalam meningkatkan keaktifan belajar dan mengurangi distraksi digital murid pada mata pelajaran Informatika. Keberhasilan tindakan ditentukan berdasarkan hasil observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis pada setiap siklus penelitian. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila pada akhir siklus II tercapai indikator-indikator sebagai berikut.

1. Keaktifan Belajar Murid

Keaktifan belajar murid mencapai kategori baik dengan persentase ketercapaian minimal 80%. Keaktifan tersebut ditunjukkan melalui keterlibatan murid dalam kegiatan pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mempresentasikan hasil kerja, serta menyelesaikan tugas yang diberikan.

2. Distraksi Digital Murid

Tingkat distraksi digital murid mengalami penurunan hingga mencapai kategori rendah, yaitu dengan persentase maksimal 30%. Penurunan distraksi ditunjukkan oleh berkurangnya perilaku penggunaan perangkat digital untuk aktivitas di luar pembelajaran, seperti membuka media sosial, bermain gim, menggunakan aplikasi percakapan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, serta berkurangnya perilaku yang menunjukkan kurangnya fokus terhadap kegiatan belajar.

3. Hasil Belajar Murid

Hasil belajar murid mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh minimal 80% murid mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang ditetapkan sekolah, yaitu 75, pada tes akhir siklus.

Selain ketercapaian indikator tersebut, keberhasilan tindakan juga ditunjukkan oleh adanya kecenderungan peningkatan keaktifan belajar dan penurunan distraksi digital secara bertahap dari kondisi pra-siklus, siklus I, hingga siklus II. Hasil evaluasi pada setiap siklus digunakan sebagai dasar refleksi untuk menentukan perbaikan tindakan pada siklus berikutnya. Apabila indikator keberhasilan belum tercapai pada siklus I, maka dilakukan perbaikan dan penyempurnaan tindakan pada siklus II. Penelitian dinyatakan berhasil apabila seluruh indikator keberhasilan tersebut tercapai pada akhir siklus II.

H. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kemmis dan McTaggart yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan (*plan*), pelaksanaan tindakan (*act*), observasi (*observe*), dan refleksi (*reflect*). Hasil refleksi pada setiap siklus digunakan sebagai dasar perbaikan tindakan pada siklus berikutnya (Machali, 2022).

1. Pra-Siklus

Tahap pra-siklus dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai keaktifan belajar dan tingkat distraksi digital murid. Peneliti melakukan observasi pembelajaran Informatika yang berlangsung secara reguler selama dua pertemuan serta menyebarkan angket distraksi digital dan motivasi belajar. Data yang diperoleh digunakan sebagai kondisi awal (*baseline*) dan menjadi dasar penyusunan tindakan pada siklus I.

2. Siklus I

a. Perencanaan (*Plan*)

Pada tahap ini, peneliti menyusun perangkat pembelajaran dengan model *Project Based Learning* (PjBL) pada materi *Pemanfaatan Media Digital untuk Produksi dan Diseminasi Konten*. Selain itu, peneliti menyiapkan LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen observasi, angket, pedoman wawancara, rubrik penilaian proyek, dan tes hasil belajar. Target sementara yang

ditetapkan pada siklus I adalah keaktifan belajar minimal 70% dan distraksi digital maksimal 45%.

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi (*Act and Observe*)

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Murid mengikuti pembelajaran berbasis proyek dengan menghasilkan produk digital berupa poster atau video pendek secara berkelompok. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses perencanaan, pelaksanaan, hingga presentasi hasil proyek (Pertiwi & Herlina, 2025).

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti dan guru pamong melakukan observasi terhadap keaktifan belajar, distraksi digital, serta interaksi murid selama diskusi dan pengerjaan proyek. Pada akhir siklus, murid mengerjakan tes hasil belajar, mengisi angket, dan beberapa murid diwawancarai untuk memperoleh data pendukung.

c. Refleksi (*Reflect*)

Peneliti bersama guru pamong menganalisis hasil observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi untuk mengevaluasi pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta menentukan perbaikan yang akan diterapkan pada siklus II (Pathiati et al., 2025).

3. Siklus II

Siklus II dilaksanakan dengan tahapan yang sama seperti siklus I, yaitu perencanaan, tindakan dan observasi, serta refleksi. Perbedaannya terletak pada penerapan berbagai perbaikan yang disusun berdasarkan hasil refleksi siklus I, seperti penyempurnaan perangkat pembelajaran, penguatan bimbingan kelompok, peningkatan monitoring, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi dan fokus belajar murid.

Pada akhir siklus II, peneliti bersama guru pamong melakukan refleksi terhadap seluruh data penelitian untuk mengetahui ketercapaian indikator keberhasilan. Penelitian dinyatakan selesai apabila indikator

keberhasilan yang telah ditetapkan tercapai, yaitu meningkatnya keaktifan belajar dan menurunnya distraksi digital murid melalui penerapan model *Project Based Learning* (PjBL) (Machali, 2022).

JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama masa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terbimbing di SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang berlangsung dari tanggal 23 Februari 2026 hingga 30 April 2026. Jadwal penelitian disusun secara bertahap dan disesuaikan dengan kalender akademik sekolah serta ketersediaan jam pelajaran Informatika di kelas X E4. Rincian jadwal kegiatan penelitian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Feb (IV)	Mar (I-II)	Mar (III-IV)	Apr (I-II)	Apr (III-IV)
1.	Perizinan dan koordinasi awal dengan sekolah	✓				
2.	Observasi awal dan asesmen diagnostik	✓				
3.	Penyusunan instrumen penelitian	✓	✓			
4.	Validasi dan revisi instrumen penelitian		✓			
5.	Pelaksanaan pra-siklus		✓			
6.	Analisis hasil pra-siklus dan perencanaan tindakan		✓			
7.	Pelaksanaan Siklus I			✓		
8.	Observasi dan pengumpulan data Siklus I			✓		
9.	Analisis data dan refleksi Siklus I				✓	

10.	Pelaksanaan Siklus II	✓
11.	Observasi dan pengumpulan data Siklus II	✓
12.	Analisis data dan refleksi Siklus II	✓
13.	Penyusunan laporan hasil penelitian	✓

ANGGARAN PENELITIAN

Rencana anggaran penelitian disusun sebagai perkiraan biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pelaksanaan tindakan, hingga penyusunan laporan penelitian. Anggaran yang disusun bersifat estimatif dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dilaksanakan selama kegiatan PPL I di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Rincian anggaran penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Anggaran Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya
1.	Penggandaan instrumen penelitian	Rp.150.000
2.	Kuota internet dan komunikasi	Rp.100.000
3.	Dokumentasi kegiatan	Rp.50.000
4.	Alat tulis dan perlengkapan	Rp.100.000
5.	Pengolahan data dan penyusunan laporan	Rp.100.000
6.	Biaya tidak terduga	Rp.100.000
Jumlah		Rp.600.000

DAFTAR PUSTAKA

- Angrianie, R. (2024). Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) Berbasis Produk Digital terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Digital Murid Fase E SMA Negeri 7 Padang. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(3), 1872–1880. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03>.
- Ayu, D., Hadiyanyo, & Indryani. (2025). Implementasi Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) dalam Penelitian Tindakan Kelas: Sebuah Studi Review. *Jurnal Lensa Pendas*, 10, 27–36. <https://doi.org/10.33222/jlp.v10i1.4340>
- Boleng, M., Kasim, A. M., & Nasa, R. (2025). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Belajar Murid pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI di SMA Swasta Katolik Caritas Maumere. *Original Article*, 5395–5411.
- Dahri, N. (2021). *Problem and Project Based Learning (PPjBL) Model Pembelajaran Abad 21*.
- Dariyono, & Rizky, M. F. (2026). Digital Distraction pada Mahamurid : Implikasi untuk Desain Pembelajaran dan Kurikulum Pendidikan Tinggi. *Jurnal Sains Student Research*, 4(1), 15–22.
- Dewi, M. R. (2023). Kelebihan dan kekurangan Project-based Learning untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka. *Inovasi Kurikulum*, 19(2), 213–226.
- Indriyanti, Setiana, H., & Widiarti, N. (2024). Analisis Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dalam Peningkatan Keaktifan dan Motivasi Belajar Murid. *Seminar Nasional Pendidikan Dan Penelitian Tindakan Kelas*, 813–823.
- Julfan, I., & Haifaturrahmah. (2025). Dampak Penggunaan Gadget terhadap Konsentrasi Belajar Murid. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(4).
- Machali, I. (2022). Bagaimana Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru ? *IJAR : Indonesian Journal of Action Research*, 1(2).
- Marsyaf, W. Z., Zuliani, Darmansyah, & Amsal, M. F. (2023). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terhadap Peningkatan

- Hasil Belajar Murid Pada Mata Pelajaran Informatika Kelas X SMAN 4 Pariaman. *Inovtech*, 06(0), 1–7. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX>
- Najrah, Pardosi, J., & Asnar. (2024). Penerapan Model Project Based Learning (PJBL) untuk Meningkatkan Keaktifan Murid pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas X-C SMA Negeri 11 Samarinda. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(3), 395–405.
- Natasia, D., & Firmansyah, A. (2025). Meningkatkan Keaktifan Murid Melalui Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (Pjbl) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Murid Kelas Vi Sd Inpres 6 Lolu Palu. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page*, 5, 496–503.
- Nikmah, A., Shofwan, I., & Loretha, A. F. (2023). *Implementasi Metode Project Based Learning untuk Kreativitas pada Anak Usia Dini*. 7(4), 4857–4870. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.4999>
- Padmasari, A., Safitri, D., & Sujarwo. (2025). Penggunaan Media Sosial sebagai Distraksi Belajar Pada Murid Kelas VIII SMP Negeri 67 Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 20480–20483.
- Pathiati, Khaeruddin, & Janniatin. (2025). Analisis Penerapan Model Pembelajaran Active Learning Untuk Meningkatkan Self Confidence Murid Kelas Vii Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di Mtsn 03 Lombok Timur. *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah*, 10(4), 1473–1484.
- Pertiwi, B. S., & Herlina, L. (2025). Penerapan Model Pembelajaran PjBL Berbasis Short Video Aplikasi Tiktok Pada Materi Perubahan Lingkungan Terhadap Pemahaman Konsep dan Motivasi. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(September), 394–406.
- Putri. (2025). Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Murid Pada Materi Litosfer Dalam Pembelajaran Geografi Kelas X Di SMA Negeri 3 Gorontalo Utara. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.37905/jrpi.v2i2.31215>
- Rasyid, M. I., Agustini, K., & Mertayasa, I. N. E. (2025). Efektivitas Konten

Berdiferensiasi Berbasis Project Based Learning Pada Pembelajaran Informatika di SMA. *Kumpulan Artikel Mahamurid Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 14(3), 283–296.

Rosmiati. (2025). Implementing Project-Based Learning in Online Learning : Improving Student Engagement and Collaborative Skills in the Digital Age. *International Journal of Global Sustainable Research (IJGSR)*, 3(10), 771–786.

Silitonga, E. B., Harahap, R. H., Harahap, A. P., & Taringan, E. J. (2025). Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Murid Menggunakan Model Project Based Learning (Pjbl) Pada Materi Keberagaman Budaya Indonesia Di Kelas V Sdn 066666 Medan Denai. *Jurnal Imiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(3), 3352–3363.

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Tujuan Pembelajaran:

1. Murid mampu untuk membuat konten digital (poster, video pendek, artikel atau slide) melalui proyek berbasis kelompok dengan hasil yang menarik, informatif dan edukatif.
2. Murid dapat mempublikasikan hasil karya konten digital dengan menggunakan platform media sosial (Instagram, TikTok atau Youtube) dengan memperhatikan kejelasan pesan serta etika saat publikasi
3. Murid dapat mampu dalam berkolaborasi menggunakan alat bantu digital selama proses pengerjaan proyek kelompok serta bertanggung jawab pada peran masing-masing murid
4. Murid mampu menerapkan etika berkomunikasi, perlindungan data pribadi, konten hoax dan keamanan digital saat berpartisipasi dalam media sosial dengan benar dan bijak saat berpartisipasi di media sosial

b. Sarana dan Prasarana

Media : Bahan Ajar, LKPD

Alat dan Bahan : Komputer, Proyektor, Jaringan internet/WiFi, Akun Google (untuk kolaborasi cloud), Alat tulis.

c. Praktik Pedagogis:

Pendekatan : Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Model : Project Based Learning (PjBL)

Metode : Ceramah, Diskusi dan Tanya-jawab

d. Lingkungan Belajar

Ruang Fisik: Ruang Kelas/Laboratorium Komputer yang mendukung diskusi kelompok.

Ruang Virtual: Canva (Collaboration Team), Google Drive (Storage), Media Sosial (Instagram/TikTok sekolah).

e. Integrasi TPACK

Teknologi: Canva, Google Drive, Media Sosial

Pedagogi: Project Based Learning

Konten: Literasi Digital dan Produksi Konten

f. Pemahaman Bermakna

1. Murid mampu merancang dan membuat konten digital (teks, visual, atau video) yang menarik dan edukatif.
2. Murid memahami cara menyebarluaskan konten melalui media digital secara tepat.
3. Murid memahami pentingnya kolaborasi dalam pembuatan konten digital.
4. Murid memahami etika berkomunikasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan dalam bermedia digital.

g. Pertanyaan Pemantik

1. Menurut kalian, apakah media digital dan media sosial itu sama atau berbeda? Mengapa?
2. Pernahkah kalian membuat atau membagikan konten di media sosial? Konten seperti apa?
3. Bagaimana cara kalian mengetahui suatu informasi itu benar atau hoaks?

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN		
PERTEMUAN KE 1		
SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		
Orientasi	• Menyiapkan murid untuk belajar dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing murid yang di pimpin ketua kelas (Keimanan & Ketakwaan). • Mengecek kehadiran murid berdasarkan daftar absensi • Mengondisikan kelas agar murid siap mengikuti pembelajaran secara aktif dan tertib	5 Menit
Apersepsi	• Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Menurut kalian, apakah media digital dan media sosial itu sama atau berbeda?” (Memahami).	5 Menit

	• Murid menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman mereka • Guru mengaitkan jawaban murid dengan penggunaan media digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari (Bermakna).	
Motivasi	• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai • Guru menjelaskan manfaat pembelajaran (mampu merancang konten digital dan bekerja dalam tim) dan memberikan gambaran mengenai pentingnya keterampilan membuat konten digital di era digital dan dunia kerja (Berkesadaran).	5 Menit
KEGIATAN INTI		
Menentukan Pertanyaan Mendasar (<i>Start with Essential Question</i>)	• Guru menjelaskan beberapa contoh konten digital (poster, video pendek, atau slide) yang menarik dan edukatif dan mengajukan pertanyaan pemantik: “<i>Bagaimana cara membuat konten digital yang menarik perhatian?</i>” • Murid menyampaikan pendapatnya masing-masing berdasarkan hasil pengamatan (Penalaran Kritis). • Guru mengarahkan jawaban murid pada konsep dasar pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten	25 menit
Mendesain Perencanaan Proyek (<i>Design a Plan for the Project</i>)	• Guru membagi murid ke dalam kelompok (4 orang) • Murid perwakilan kelompok maju ke depan untuk melakukan undian topik	25 menit

	konten dan bentuk konten (poster atau vidio) • Guru membagikan LKPD kepada murid serta menjelaskan sistematika pengerjaannya dengan jelas • Kelompok melakukan pembagian peran (ketua, penulis konten, desainer, editor), (Kolaborasi) (Menggembirakan) mendiskusikan konsep konten, rancangan isi dan refleksi kelompok pada LKPD (Mengaplikasi) (Kemandirian) • Guru membimbing dan memastikan seluruh anggota berpartisipasi aktif dalam kelompok	
Menyusun Jadwal (Create a Schedule)	• Kelompok menyusun rencana kerja proyek secara sederhana dan menentukan target waktu penyelesaian (Berkesadaran). • Guru memberikan arahan agar jadwal realistis dan sesuai waktu pembelajaran	15 menit
PENUTUP		
Refleksi dan kesimpulan	• Perwakilan kelompok menyampaikan secara singkat topik dan rencana proyek yang telah disusun dan kelompok lain memberikan tanggapan sederhana • Guru memberikan umpan balik dan penguatan seperlunya terhadap hasil diskusi • Murid melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan: <i>Apa yang saya pelajari pada pembelajaran hari ini?</i>	10 menit

	• Murid bersama guru menyimpulkan pembelajaran tentang pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten. • Guru memberikan arahan singkat untuk kegiatan pada pertemuan berikutnya (pembuatan konten digital) • Guru memandu berdoa dan penutup kegiatan pembelajaran	
--	---	--

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN		
PERTEMUAN KE 2		
SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		
Orientasi	• Menyiapkan murid untuk belajar dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing murid yang di pimpin ketua kelas (Keimanan & Ketakwaan) • Mengecek kehadiran murid berdasarkan daftar absensi • Mengondisikan kelas agar murid siap mengikuti pembelajaran secara aktif dan tertib	5 Menit
Apersepsi	• Guru mengulas kembali pembelajaran sebelumnya (perencanaan proyek) • Guru bertanya: “Apa saja yang sudah kalian rencanakan untuk proyek kalian?” • Murid menyampaikan jawaban singkat	5 Menit
Motivasi	• Guru menyampaikan bahwa hari ini murid akan mulai membuat konten digital	5 Menit

	Guru memberikan motivasi pentingnya kerja sama tim dalam proyek	
KEGIATAN INTI		
Memonitor Keaktifan dan Perkembangan Proyek (<i>Monitor the Students and the Progress of the Project</i>)	- Murid melanjutkan pengerjaan proyek sesuai perencanaan kelompok dan bekerja secara kolaboratif menggunakan platform digital (Canva, Google Docs, Slides, Capcut dll) (Kolaborasi) (Mengaplikasi) - Setiap anggota melaksanakan tugas sesuai peran yang telah ditentukan - Guru mengamati proses kolaborasi dan kontribusi masing-masing murid - Murid bertanya kepada guru terkait kesulitan yang dihadapi (baik teknis penggunaan tools maupun pengembangan ide konten) (Komunikasi) (Berkesadaran). - Guru memberikan bimbingan jika terdapat kesulitan (teknis maupun konsep) - Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti: <i>“Apakah desain sudah menarik dan mudah dipahami?”</i> - Murid melakukan perbaikan berdasarkan arahan guru dan hasil diskusi kelompok	25 menit
Menguji Hasil (<i>Assess the Outcome</i>)	- Setiap kelompok melakukan finalisasi produk konten digital dan menyiapkan hasil akhir untuk dipublikasikan - Setiap kelompok mengunggah (upload) konten digital ke platform yang telah	30 menit

	ditentukan (media sosial kelas atau murid) (Kreativitas) (Bermakna) • Murid menyusun caption/deskripsi singkat yang sesuai dengan isi konten • Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil akhir konten digital yang telah dibuat (Komunikasi) • Kelompok menjelaskan: – tujuan konten – pesan yang disampaikan – target audiens – platform yang digunakan untuk publikasi • Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil yang dipresentasikan (Penalaran Kritis) • Guru melakukan penilaian terhadap hasil produk (isi, desain, kolaborasi, dan kesiapan diseminasi) dan memberikan umpan balik terhadap hasil karya murid	
Evaluasi Pengalaman Belajar (Evaluate the Experience)	• Guru memandu refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran dan proyek yang telah dilakukan • Murid menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan proyek dan menjelaskan cara mereka mengatasi masalah yang muncul dalam kelompok (Kemandirian) (Merefleksi) • Murid menyampaikan hal yang dipelajari dari kegiatan proyek (baik keterampilan maupun sikap) • Murid mengerjakan kuis evaluasi (bisa melalui Quizizz atau Google Forms)	10 menit

	secara individu untuk mengukur pemahaman materi (kemandirian). Guru memberikan penguatan tentang pentingnya kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab dalam berkarya digital	
PENUTUP		
Refleksi dan kesimpulan	- Guru memberikan apresiasi terhadap hasil karya dan kerja sama setiap kelompok (Menggembirakan) - Murid menyampaikan pengalaman dan perasaan setelah menyelesaikan proyek (Bermakna) - Murid melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan: <i>Apa hal paling penting yang saya pelajari dari proyek ini?</i> - Murid bersama guru menyimpulkan pembelajaran tentang pentingnya membuat konten digital yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermanfaat dan disebarluaskan secara tepat (Bermakna) - Guru memandu berdoa dan penutup kegiatan pembelajaran (Keimanan & Ketakwaan)	10 menit

ASESMEN PEMBELAJARAN	
<u>Asesmen Awal</u>	Jenis: Diagnostik Bentuk: Angket / Kuesioner Teknik: Guru memberikan angket kepada murid untuk memetakan pemahaman awal terkait media digital serta mengetahui kesiapan belajar murid sebelum guru memberikan penjelasan materi yang akan diajarkan.

<u>Asesmen Proses</u>	Jenis: Formatif Bentuk: Observasi sikap dalam kerja sama kelompok, presentasi, dan proyek hasil pembuatan media digital. Teknik: Menilai melalui rubrik penilaian kerja sama kelompok, presentasi, dan proyek pembuatan media digital yang dikerjakan oleh murid. Penilaian kerja kelompok didasarkan pada partisipasi aktif, pembagian peran dalam tim, pemanfaatan alat produksi, dan komunikasi. Kemudian, penilaian proyek media digital didasarkan pada kreativitas, proses perancangan, serta kejelasan pesan dari konten yang diproduksi.
<u>Asesmen Akhir</u>	Jenis: Sumatif Bentuk: Penilaian hasil karya digital (publikasi proyek) dan Tugas Individu setiap murid. Teknik: Penilaian karya digital dinilai melalui rubrik khusus yang didasarkan pada kesesuaian konten akhir dengan konsep awal yang dibuat, kreativitas desain/editing, dan pengemasan publikasi saat diunggah di media sosial (penggunaan caption dan hashtag). Kemudian, penilaian pemahaman individu dilakukan secara virtual menggunakan platform interaktif seperti Quizizz yang mencakup soal-soal evaluasi dari materi yang telah diajarkan.

KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMIDIAL

Pengayaan :

Murid dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan mengerjakan soal pengayaan untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan.

Remedial :

Murid yang mendapat nilai di bawah rata-rata melakukan pengerjaan ulang terkait soal tes quiziz dengan pendampingan baik secara individu maupun kelompok. Pendampingan dapat dilakukan oleh guru atau dengan menerapkan pembelajaran teman.

Lampiran 2. Soal Asesmen Diagnostik

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas/Semester : X / II

Materi : Pemanfaatan Media Digital untuk Produksi dan Diseminasi

Bagian 1: Pemahaman Materi

1. Apa yang dimaksud dengan media digital? *
 - Media berbasis teknologi untuk menyampaikan informasi
 - Buku dan majalah
 - Alat tulis
 - Papan tulis
2. Contoh konten digital adalah? *
 - Video pembelajaran
 - Poster digital
 - Podcast
 - Semua benar
3. Apa tujuan utama diseminasi konten? *
 - Menyimpan file
 - Menyebarkan informasi ke banyak orang
 - Menghapus data
 - Mengedit gambar
4. Kolaborasi dalam pembuatan konten berarti? *
 - Bekerja sendiri
 - Bekerja sama dengan orang
 - Menyalin karya orang lain
 - Menonton video

Bagian 2: Skala Penilaian Diri

5. Saya memahami cara menyebarkan konten di media sosial *
 - ☐ SS = Sangat Setuju
 - ☐ S = Setuju
 - ☐ TS = Tidak Setuju
 - ☐ STS = Sangat Tidak Setuju
6. Saya nyaman bekerja dalam kelompok *
 - ☐ SS = Sangat Setuju

- ☐ S = Setuju
- ☐ TS = Tidak Setuju
- ☐ STS = Sangat Tidak Setuju

7. Saya bisa menggunakan aplikasi desain/video *

- ☐ SS = Sangat Setuju
- ☐ S = Setuju
- ☐ TS = Tidak Setuju
- ☐ STS = Sangat Tidak Setuju

8. Saya mampu membuat konten digital sederhana *

- ☐ SS = Sangat Setuju
- ☐ S = Setuju
- ☐ TS = Tidak Setuju
- ☐ STS = Sangat Tidak Setuju

9. Saya dapat memahami penjelasan guru dengan baik *

- ☐ Sangat Mudah
- ☐ Mudah
- ☐ Cukup Sulit
- ☐ Sulit

10. Saya mampu fokus saat pembelajaran berlangsung *

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang-kadang
- ☐ Jarang

11. Saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru *

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang-kadang
- ☐ Jarang

Bagian 3: Kondisi Murid Dan Kelas

12. Saya berani bertanya jika tidak paham *

- ☐ SS = Sangat Setuju
- ☐ S = Setuju
- ☐ TS = Tidak Setuju

☐ STS = Sangat Tidak Setuju

13. Saya merasa nyaman belajar di kelas *

☐ SS = Sangat Setuju

☐ S = Setuju

☐ TS = Tidak Setuju

☐ STS = Sangat Tidak Setuju

14. Saya dapat bekerja sama dengan teman *

☐ SS = Sangat Setuju

☐ S = Setuju

☐ TS = Tidak Setuju

☐ STS = Sangat Tidak Setuju

15. Saya menghargai pendapat teman saat diskusi *

☐ Selalu

☐ Sering

☐ Kadang-kadang

☐ Jarang

16. Saya mengerjakan tugas dengan jujur (tidak mencontek) *

☐ Selalu

☐ Sering

☐ Kadang-kadang

☐ Jarang

17. Saya dalam kondisi sehat saat mengikuti pembelajaran *

☐ Selalu

☐ Sering

☐ Kadang-kadang

☐ Jarang

18. Saya dapat melihat dan mendengar penjelasan guru dengan jelas *

☐ Selalu

☐ Sering

☐ Kadang-kadang

☐ Jarang

Bagian 4: Gaya Belajar

19. Saya lebih mudah belajar dengan: *

- Mendengarkan penjelasan guru (Auditori)
- Melihat gambar/video (Visual)
- Praktik langsung (Kinestetik)
- Diskusi dengan teman (Sosial-Kolaboratif)

20. Jika guru memberikan materi tentang cara membuat konten digital, kamu lebih cepat paham jika: *

- Membaca langkah-langkahnya di modul atau teks
- Mendengarkan penjelasan guru secara langsung
- Melihat contoh hasil konten (gambar/video)
- Langsung mencoba membuat sendiri

Lampiran 3. Lembar Observasi Keaktifan Belajar Murid

Nama Observer :

Kelas : X E4

Tanggal :

Materi: Pemanfaatan Media Digital untuk Produksi dan Diseminasi Konten

Petunjuk Pengisian

Beri skor pada setiap indikator dengan ketentuan:

- 1 = Kurang (Tidak tampak melakukan indikator sama sekali)
- 2 = Cukup (Muncul sesekali, masih perlu banyak arahan)
- 3 = Baik (Muncul cukup sering dan cukup mandiri)
- 4 = Sangat Baik (Muncul sangat aktif, mandiri, dan konsisten)

Indikator Observasi

No	Indikator Keaktifan	1	2	3	4
1.	Murid mengajukan pertanyaan saat pembelajaran berlangsung				
2.	Murid menjawab pertanyaan guru atau teman				
3.	Murid terlibat aktif dalam diskusi kelompok				
4.	Murid berpartisipasi dalam presentasi/pemaparan hasil kerja				
5.	Murid mengerjakan tugas atau proyek sesuai perannya				

Lampiran 4. Lembar Observasi Distraksi Digital Murid

Nama Observer :

Kelas : X E4

Tanggal :

Materi: Pemanfaatan Media Digital untuk Produksi dan Diseminasi Konten

Petunjuk Pengisian

Beri skor pada setiap indikator dengan ketentuan:

- 1 = Tidak Pernah (Tidak tampak sama sekali)
- 2 = Kadang-kadang (Muncul sesekali)
- 3 = Sering (Muncul berulang kali selama pembelajaran)
- 4 = Selalu (Hampir sepanjang pembelajaran tampak melakukan indikator)

Indikator Observasi

No	Indikator Distraksi Digital	1	2	3	4
1.	Murid membuka media sosial saat pembelajaran berlangsung				
2.	Murid membuka aplikasi game atau hiburan yang tidak terkait pembelajaran				
3.	Murid membuka aplikasi chat atau aktivitas digital lain di luar tugas				
4.	Murid melakukan multitasking sehingga perhatian terpecah antara pembelajaran dan aktivitas lain di gawai				
5.	Murid tidak memperhatikan penjelasan guru atau diskusi kelompok karena penggunaan gawai				

Rumus Persentase Keaktifan:

$$\text{Persentase Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Lampiran 5. Angket Distraksi Digital Murid

Petunjuk: Beri tanda centang pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisi kamu.

Skala:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya sering membuka media sosial saat pembelajaran berlangsung.				
2.	Saya sulit menahan diri untuk mengecek notifikasi di <i>gawai</i> saat belajar.				
3.	Saya sering berpindah dari tugas belajar ke aktivitas digital lain.				
4.	Saya pernah menggunakan <i>gawai</i> untuk bermain <i>game</i> saat pembelajaran.				
5.	Saya merasa sulit fokus ketika <i>gawai</i> berada di dekat saya.				
6.	Saya tetap membuka aplikasi <i>chat</i> walaupun guru sedang menjelaskan.				
7.	Saya sering memikirkan hal lain saat pembelajaran berlangsung karena ingin membuka <i>gawai</i> .				
8.	Saya dapat mengendalikan penggunaan <i>gawai</i> saat pembelajaran. (<i>pernyataan positif</i>)				

Rumus Persentase Distraksi:

$$\text{Persentase Distraksi} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Lampiran 6. Angket Motivasi Belajar Murid

Petunjuk: Beri tanda centang pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisi kamu.

Skala:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasa senang mengikuti pembelajaran Informatika.				
2.	Saya bersemangat ketika pembelajaran menggunakan proyek.				
3.	Saya sering berpindah dari tugas belajar ke aktivitas digital lain.				
4.	Saya terdorong untuk bertanya jika belum paham.				
5.	Saya berusaha aktif dalam diskusi kelompok.				
6.	Saya merasa materi Informatika bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.				
7.	Saya tetap berusaha belajar meskipun materi terasa sulit.				
8.	Saya mudah bosan saat pembelajaran berlangsung. (<i>pernyataan negatif</i>)				

Lampiran 7. Angket Persepsi Murid terhadap Model PjBL

Petunjuk: Beri tanda centang pada jawaban yang paling sesuai dengan pendapat kamu setelah mengikuti pembelajaran.

Skala:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Pembelajaran berbasis proyek membuat saya lebih aktif.				
2.	Saya lebih mudah memahami materi melalui kegiatan proyek.				
3.	Kerja kelompok membantu saya belajar lebih baik.				
4.	PjBL membuat pembelajaran terasa lebih menarik..				
5.	Penggunaan Canva/CapCut membantu saya menyelesaikan proyek.				

6.	Saya lebih berani menyampaikan pendapat saat pembelajaran proyek.				
7.	Proyek yang dikerjakan membuat saya lebih fokus belajar.				
8.	Saya merasa pembelajaran PjBL bermanfaat bagi saya.				
9.	Saya ingin pembelajaran seperti ini digunakan kembali.				
10.	PjBL membantu saya menggunakan gawai secara lebih produktif.				

Lampiran 8. Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur

Responden : Murid kelas X E4

Jumlah responden : 6–8 murid (berdasarkan variasi keaktifan dan distraksi digital)

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran menggunakan model PjBL?
2. Apakah pembelajaran berbasis proyek membuat kamu lebih aktif di kelas? Mengapa?
3. Bagian mana dari pembelajaran ini yang paling menarik bagi kamu?
4. Kesulitan apa yang kamu alami saat mengerjakan proyek kelompok?
5. Bagaimana penggunaan gawai selama pembelajaran memengaruhi fokus belajar kamu?
6. Apakah penggunaan aplikasi seperti Canva atau CapCut membantu kamu belajar?
7. Bagaimana kerja sama dalam kelompok kamu selama mengerjakan proyek?
8. Apa yang kamu rasakan setelah mempresentasikan hasil karya kelompok?
9. Menurut kamu, apakah pembelajaran seperti ini perlu digunakan lagi?
10. Apa saran kamu agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik?

Lampiran 9. Jurnal Refleksi Murid

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur berdasarkan pengalaman kamu setelah mengikuti pembelajaran.

1. Apa hal paling penting yang saya pelajari hari ini?
2. Bagian mana dari pembelajaran proyek yang paling saya sukai?

3. Kesulitan apa yang saya hadapi selama mengerjakan proyek?
4. Bagaimana saya dan kelompok saya bekerja sama dalam menyelesaikan tugas?
5. Apa yang akan saya perbaiki pada pembelajaran berikutnya?

Lampiran 10. Rubrik Penilaian Proyek

Nama Kelompok :

Topik Proyek :

Bentuk Proyek : Poster / Video Pendek

Petunjuk Penilaian

Setiap aspek dinilai dengan skala 1–4:

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Cukup
- 1 = Kurang

No	Aspek Penilaian	4	3	2	1
1.	Kualitas pesan	Pesan sangat jelas, kuat, dan tepat sasaran	Pesan jelas dan cukup tepat sasaran	Pesan jelas dan cukup tepat sasaran	Pesan tidak jelas dan kurang sesuai
2.	Kreativitas	Sangat kreatif, menarik, dan orisinal	Kreatif dan menarik	Cukup kreatif	Kurang kreatif
3.	Kurasi materi	Materi sangat relevan, akurat, dan terpilih dengan baik	Materi relevan dan cukup akurat	Materi cukup relevan namun kurang mendalam	Materi kurang relevan/tidak akurat
4.	Pengemasan	Sangat rapi, terstruktur, dan enak dilihat/ditonton	Rapi dan mudah dipahami	Cukup rapi namun masih ada kekurangan	Tidak rapi dan sulit dipahami

5.	Presentasi	Penyampaian sangat percaya diri, jelas, dan komunikatif	Cukup percaya diri dan jelas	Penyampaian kurang lancar	Penyampaian tidak jelas
----	------------	---	------------------------------	---------------------------	-------------------------

Rumus Nilai Proyek

$$\text{Nilai Proyek} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Keterangan Kategori

- 86–100 = Sangat Baik
- 76–85 = Baik
- 60–75 = Cukup
- <60 = Kurang